



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Seize exercices classés par difficulté (★ à ★★☆☆). Plusieurs d'entre eux sont des **schémas à compléter** : les points y sont repérés par des lettres, et c'est à vous de placer les flèches avant tout calcul — c'est exactement l'ordre attendu à l'examen. Le dernier exercice est un entraînement au format de l'épreuve E4 : énoncé professionnel, documents à exploiter, conclusion à rédiger. Tous les résultats sont attendus **avec leur unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les données. En régime continu, les grandeurs se notent en majuscules : U , I , P .

Données : $\rho_{Cu} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ • $\rho_{Al} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ • $U = RI$ • $R = \rho \ell / S$ • $R_{eq}^{série} = R_1 + R_2$ • $1/R_{eq}^{par} = 1/R_1 + 1/R_2$ • $U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2)$ • $P = UI$ • $P_J = RI^2$ • $W = Pt$ • $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

Exercice 1 — Lire un montage avant de le câbler

★

Un technicien veut mesurer le courant absorbé par un radiateur de 1500 W alimenté en 230 V, ainsi que la tension à ses bornes.

- Indiquer où placer l'ampèremètre et où placer le voltmètre.
- Estimer le courant attendu, puis en déduire le calibre à choisir sur un appareil qui propose 200 mA, 2 A, 10 A.
- Le technicien branche par mégarde l'ampèremètre aux bornes de la prise, sans le radiateur. Que se passe-t-il ?

Exercice 2 — Signes et conventions

★

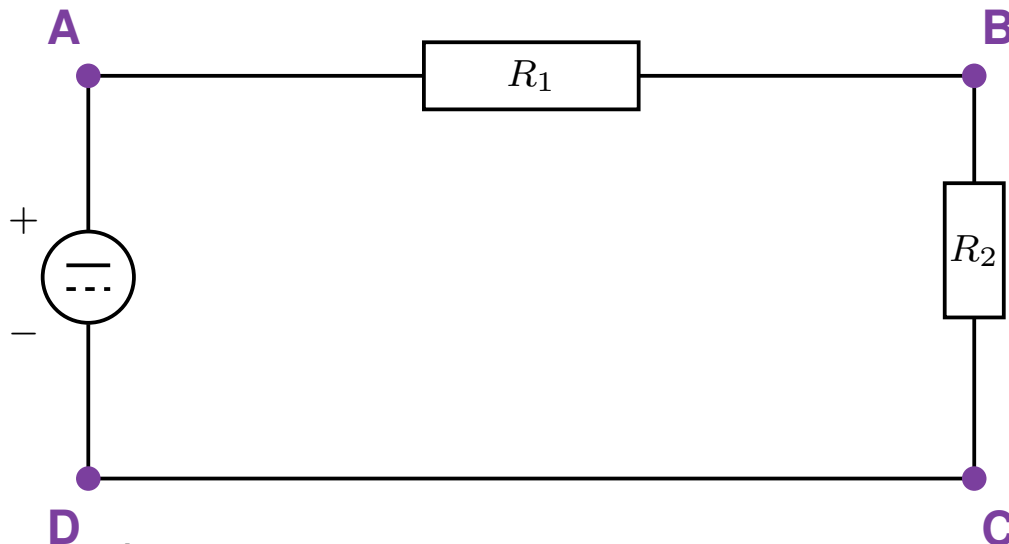
Un dipôle est orienté en convention récepteur. On mesure $U = 12 \text{ V}$ et $I = -0,40 \text{ A}$.

- Calculer la puissance $P = UI$ et interpréter son signe.
- Le technicien pense s'être trompé et inverse les deux bornes de l'ampèremètre pour « obtenir un résultat positif ». Commenter.
- Citer un cas industriel où un moteur présente effectivement une puissance négative.

Exercice 3 — Fléchez avant de calculer

★

Le schéma ci-dessous n'est pas orienté : aucune flèche n'y figure encore. Les quatre points du circuit sont repérés par les lettres A, B, C et D. Le générateur délivre $E = 24 \text{ V}$, et $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$.



À compléter : la flèche du courant, puis celle de chacune des trois tensions U_{AB} , U_{BC} et U_{AD} .

- Reporter sur le schéma la flèche du courant I , en tenant compte des bornes du générateur.
- Placer les flèches des trois tensions U_{AB} , U_{BC} et U_{AD} .
- Pour chacun des trois dipôles, préciser la convention obtenue.
- Écrire la relation entre U_{AD} , U_{AB} et U_{BC} , et la justifier.
- Calculer I , U_{AB} et U_{BC} , puis vérifier la relation de la question d.

Exercice 4 — Une maille, trois dipôles

★

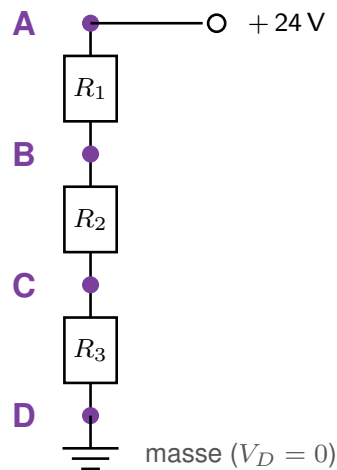
Un générateur de $E = 48 \text{ V}$ alimente en série trois résistances $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 180 \Omega$ et $R_3 = 300 \Omega$.

- Calculer la résistance équivalente et le courant dans le circuit.
- Calculer les trois tensions, puis vérifier la loi des mailles.
- Calculer la puissance dissipée par chaque résistance et vérifier que leur somme est bien la puissance fournie par le générateur.

Exercice 5 — Potentiels, masse et relation de Chasles

★★

Trois résistances $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,0 \text{ k}\Omega$ et $R_3 = 3,0 \text{ k}\Omega$ sont montées en série entre une borne portée à $+24 \text{ V}$ et la masse du montage.



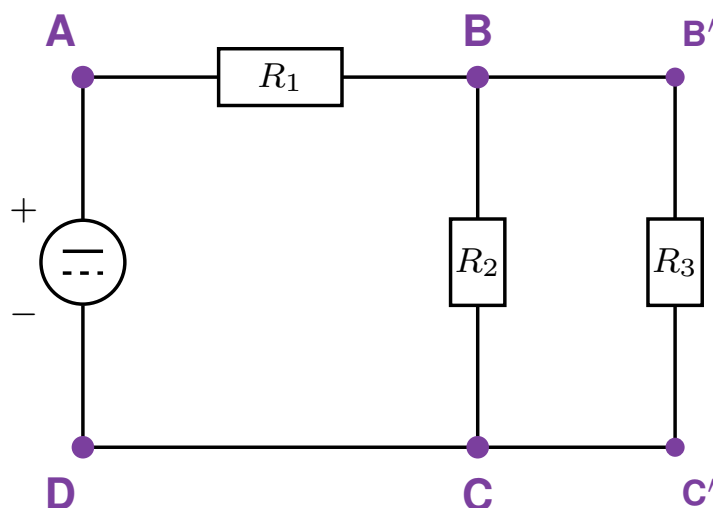
Le potentiel de chaque point est à calculer, puis à reporter ici.

- Calculer le courant qui parcourt la chaîne.
- Calculer les tensions U_{AB} , U_{BC} et U_{CD} .
- En déduire le potentiel de chacun des quatre points.
- Calculer U_{AC} de deux façons différentes.
- On déplace la masse : c'est maintenant le point C qui est relié au châssis. Recalculer les quatre potentiels, puis U_{AC} . Que faut-il en conclure ?

Exercice 6 — Lire un circuit lettré : nœuds et mailles

★★

Le générateur délivre $E = 24 \text{ V}$. On donne $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$ et $R_3 = 330 \Omega$.



À compléter : les flèches des trois courants I_1 , I_2 , I_3 , puis celle de la tension U_{BC} commune aux deux branches en dérivation.

- Repérer les nœuds du circuit. Combien en compte-t-on *réellement* ?
- Compléter le schéma : flèches de I_1 , I_2 , I_3 , puis flèche de U_{BC} .



- c. Écrire la loi des nœuds en B, puis les deux relations de maille.
- d. Calculer la résistance équivalente vue par le générateur, puis I_1 .
- e. Calculer U_{AB} , U_{BC} , I_2 et I_3 , puis vérifier les deux lois.
- f. Sans calcul, dire laquelle des deux branches en dérivation dissipe le plus.

Exercice 7 — Répartition des courants dans un TGBT

★★

Un jeu de barres alimente trois départs. Le courant total en amont vaut 124 A. Le départ 1 absorbe 47 A, le départ 2 absorbe 62 A.

- a. Calculer le courant du départ 3.
- b. Un technicien mesure 15 A sur le départ 3 mais 140 A en amont. Que peut-on en conclure ?
- c. Les trois départs sont sous 230 V. Calculer la puissance totale.

Exercice 8 — Associations et résistance équivalente

★★

Trois résistances : $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $R_3 = 330 \Omega$.

- a. Calculer R_{eq} si les trois sont en série.
- b. Calculer R_{eq} si R_2 et R_3 sont en parallèle, l'ensemble étant en série avec R_1 .
- c. Vérifier sans calcul que le résultat de la question b est cohérent.

Exercice 9 — Le pont diviseur et sa condition

★★

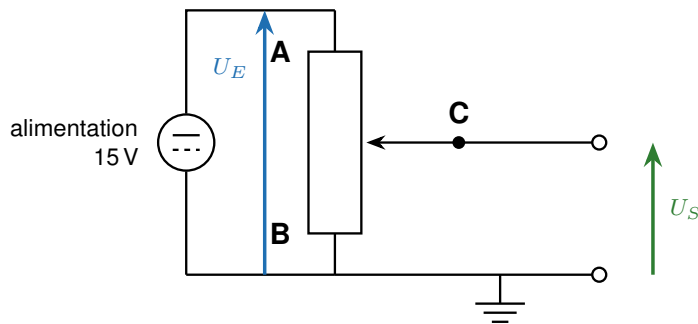
Un capteur de niveau à sortie résistive varie de 500Ω (cuve vide) à 2500Ω (cuve pleine). Il est monté en série avec $R = 1500 \Omega$ sous $U = 24 \text{ V}$. On mesure la tension aux bornes du capteur.

- a. Calculer la tension image pour la cuve vide, puis pour la cuve pleine.
- b. L'entrée analogique de l'automate attend un signal de 0 V à 10 V. Le montage convient-il ?
- c. Le technicien branche directement l'entrée de l'automate, de résistance $10 \text{ k}\Omega$, en parallèle sur le capteur. Recalculer la tension pour la cuve pleine et conclure sur l'usage de la formule du diviseur.

Exercice 10 — Le rhéostat en diviseur de tension

★★

Le rhéostat de laboratoire ci-dessous porte $R_{AB} = 33 \Omega$ sur sa plaque. Il est alimenté sous $U_E = 15 \text{ V}$ et câblé sur ses *trois* bornes.



Plaque du rhéostat

$$R_{AB} = 33 \Omega$$

$$I_{\max} = 4,4 \text{ A}$$

(rhéostat à curseur Langlois)

- Donner U_S pour un curseur au milieu de la piste, puis au quart de la piste à partir de B, puis en butée du côté de A.
- Calculer le courant qui parcourt la piste à vide et la puissance dissipée. Comparer aux 4,4 A portés sur la plaque.
- On branche maintenant une charge de 47Ω sur la sortie, curseur au milieu. Recalculer U_S et conclure sur la validité de la formule du diviseur.
- Proposer deux solutions pour que la sortie reste proche de la valeur prévue.
- Le même appareil est maintenant câblé sur deux bornes seulement, A et C, en série avec une résistance de $5,0 \Omega$ sous 15 V. Quelle portion de piste faut-il insérer pour que le courant vaille 0,50 A ?

La manœuvre à ne jamais faire

Câblé en *rhéostat* (deux bornes), curseur en butée du côté de la résistance nulle, il n'introduit plus aucune résistance : la mise sous tension est alors un court-circuit franc. On démarre toujours curseur du côté de la résistance **maximale**.

Exercice 11 — Résistance et pertes d'un départ

★★

Un départ monophasé de 75 m en cuivre de 6 mm^2 alimente une machine qui absorbe 28 A sous 230 V, 1800 h par an.

- Calculer la résistance d'un conducteur.
- Le courant parcourt l'aller et le retour. Calculer les pertes par effet Joule dans la liaison complète.
- Chiffrer le coût annuel de ces pertes, le kWh étant facturé 0,15 €/kWh.
- On remplace le câble par du 10 mm^2 . Calculer le nouveau coût annuel et commenter.

Exercice 12 — Les pertes suivent le carré du courant

★★★

Une ligne de résistance $R = 0,30 \Omega$ transporte d'abord 40 A, puis 28 A après un réaménagement des charges.

- Calculer les pertes dans les deux cas.



- b. Calculer le rapport des courants, puis le rapport des pertes. Vérifier la cohérence.
- c. Un responsable annonce qu'en réduisant le courant de 30 %, il réduira la facture d'électricité de 30 %. Répondre.

Exercice 13 — Puissance souscrite et énergie facturée

★★★

Un atelier fonctionne selon le profil suivant : 4 kW de 6 h à 8 h, 22 kW de 8 h à 12 h, 9 kW de 12 h à 14 h, 22 kW de 14 h à 17 h, puis 2 kW le reste du temps.

- a. Calculer l'énergie consommée en une journée.
- b. Calculer la puissance moyenne sur les 24 h.
- c. L'abonnement doit être souscrit à la puissance maximale appelée. Comparer cette valeur à la puissance moyenne et expliquer pourquoi l'écart est un enjeu économique.
- d. Exprimer la consommation quotidienne en joules.

Exercice 14 — Deux points de mesure sur un même départ

★★★

Un tableau divisionnaire est alimenté par 95 m de câble cuivre de 16 mm² (aller et retour). En tête de ligne, la tension mesurée vaut 232 V ; le tableau appelle 48 A.

- a. Calculer la résistance totale de la liaison.
- b. Calculer la chute de tension dans la liaison, puis la tension réellement disponible au tableau.
- c. Exprimer cette chute en pourcentage. La norme la limite à 3 % pour un circuit d'éclairage. Conclure.
- d. Déterminer la section minimale qui ramènerait la chute à 3 %.

Exercice 15 — Cuivre ou aluminium

★★★

Une liaison de 160 m doit présenter une résistance d'au plus 0,12 Ω par conducteur.

- a. Calculer la section minimale en cuivre.
- b. Calculer la section minimale en aluminium.
- c. Calculer le rapport des deux sections et le comparer au rapport des résistivités. Commenter.

Exercice 16 — Format E4 — audit d'un départ d'atelier

★★★

Cet exercice reprend la forme d'une partie de sujet E4 : un contexte professionnel, des données à trier, et une conclusion à rédiger.

Une menuiserie industrielle alimente son atelier bois par une liaison monophasée de 110 m en cuivre de 16 mm² (aller et retour). Le tableau d'atelier alimente une scie à ruban de 4,0 kW, une

aspiration de 3,0 kW et un éclairage de 1,2 kW, tous sous 230 V et supposés purement résistifs. L'atelier fonctionne 1600 h par an. Le kWh est facturé 0,15 €/kWh. La chute de tension admissible est de 5 %.

Le gérant envisage d'ajouter une raboteuse de 5,5 kW. Il demande si la liaison existante le permet.

- a. Calculer la puissance totale actuelle et le courant appelé.
- b. Calculer la résistance de la liaison et la chute de tension actuelle, en volts puis en pourcentage.
- c. Reprendre les deux calculs en incluant la raboteuse.
- d. Calculer les pertes annuelles avant et après ajout de la raboteuse, ainsi que leur coût.
- e. Déterminer la section normalisée à retenir pour rester sous 5 % avec la raboteuse.
- f. **Rédiger** en trois ou quatre phrases la réponse à porter au rapport d'étude.

Ce qui est valorisé dans la question f — Les correcteurs attendent trois choses : une **réponse explicite** à la question posée (non, en l'état), un **chiffre** qui l'étaye, et une **limite** honnêtement énoncée. Une conclusion juste mais sans valeur numérique, ou un calcul exact sans phrase de conclusion, ne prennent chacun qu'une partie des points.